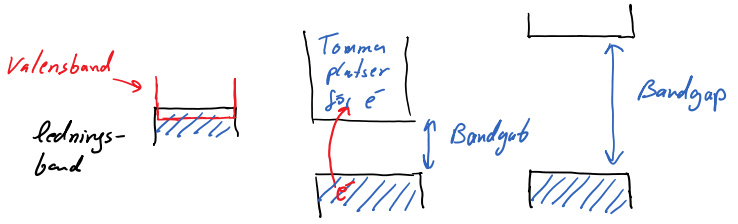
Föreläsning 8: Halvledarkomponeter

- Intro till PN-övergång
- Dioden: komponent, egenskap och karakteristik.
  Kiseldiod, Lysdiod och Zenerdiod
- Diodkopplingar, exempel på några kopplingar.

den 20 november 2020 12:24

Allmänt om ledare halvledare icke-ledare



Vanliga halvledare är Kisel, Germanium ← Rena halvledare

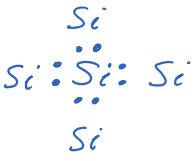
Sammansatta halvledare GaAs, InP

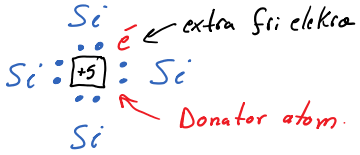
Intro till PN-övergång

För att öka ledningsförmåga hos halvledare av typen elektroner tillförs störatomer till halvledarmaterialet.

- Neutral halvledare

  ⇒ Netto laddnings-rörelse = noll

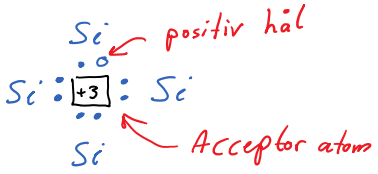




⇒ N-dopat materialet

fria elektroner redan vid rumstemperatur

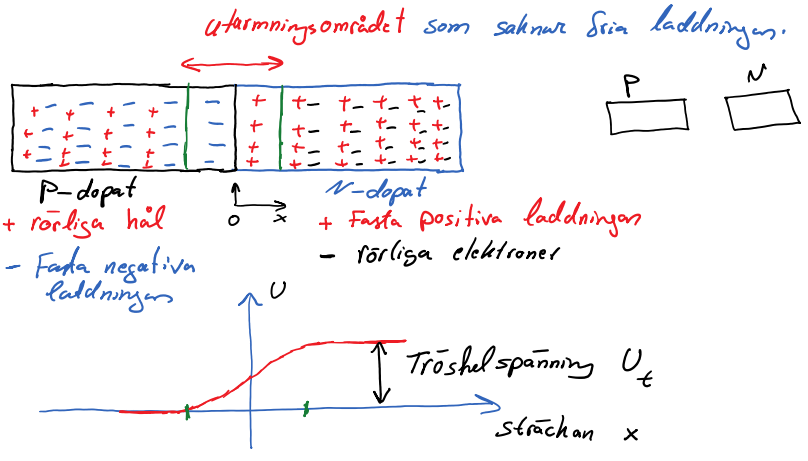
⇒ Överskott av elektroner.



⇒ P-dopat material.

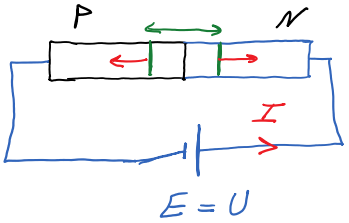
⇒ Överskott av hål, positiv laddningar

PN-övergång



Följande situationer hos en PN-övergång

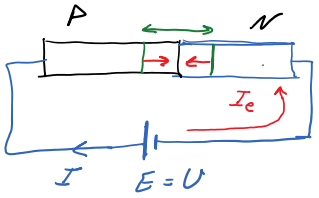
1)



en Backspänd PN-overgång

$\Rightarrow I = 0$

2)



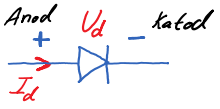
En Framspänd PN-övergång

$I \neq 0$

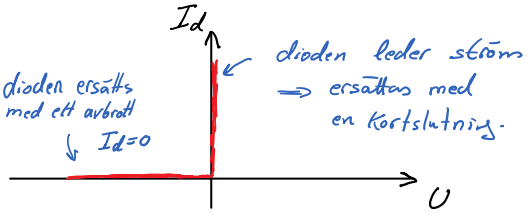
$\Rightarrow$ Beskriver hur strömsiktningen är definierad hos en diod.

Diod Karakteristik.

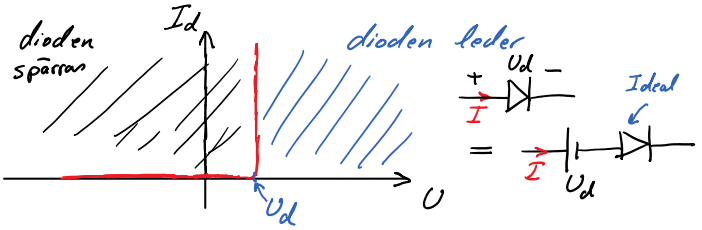
Dioden $\Rightarrow$ symbol



1) Ideala diod $\Rightarrow$ $U_d = 0V$

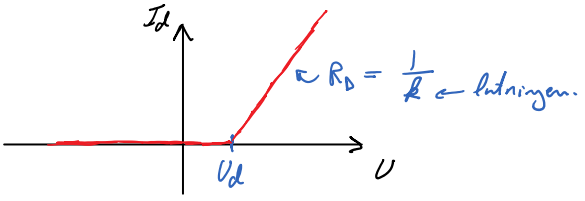


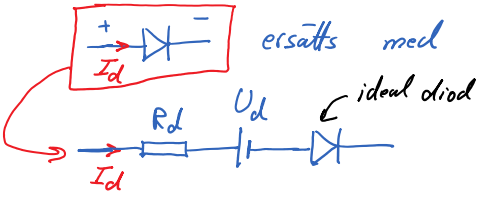
2) Icke-ideala dioder eller vanliga dioder.



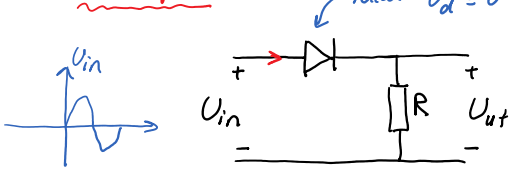
För en Kiseldiod är $U_d \approx 0{,}6 - 0{,}7V$

3) Verklig diod med diodresistans Rd

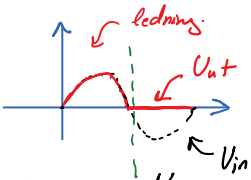




Exempel

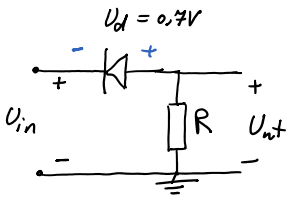


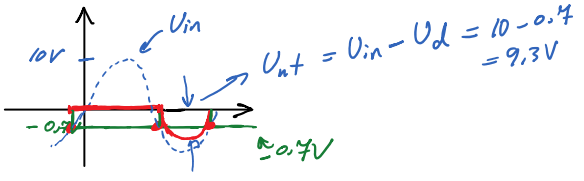
Att bestämma och rita U_{ut}.



- Vid $U_{in} > 0 \Rightarrow U_{ut} = U_{in}$
- $U_{in} < 0 \Rightarrow$ dioden spärras $\Rightarrow I = 0$

Exempel

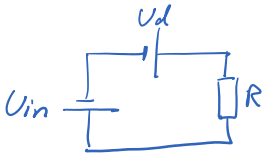




- Bestäm referens linje där strömmen i kretsen = noll.
  ⇒ via potentialvandring:

$$U_{in} + U_d = 0 \Rightarrow U_{in} = -U_d \leftarrow \text{den horisontell Ref. linje.}$$

- Om $U_{in} > -U_d = -0{,}7V \Rightarrow$ dioden spärrar $\Rightarrow I = 0$
- Om $U_{in} < -U_d = -0{,}7V \Rightarrow$ dioden leder.

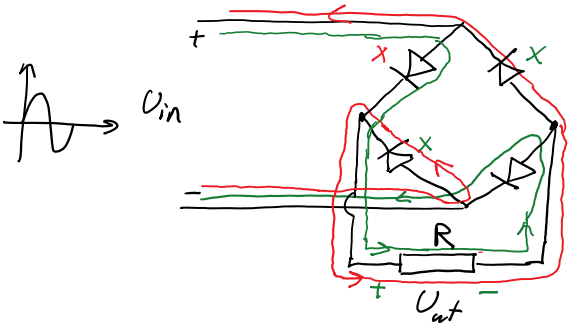


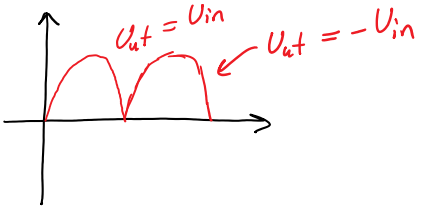
$U_{in} - U_d$

Diodkopplingar

- Likriktarbryggan

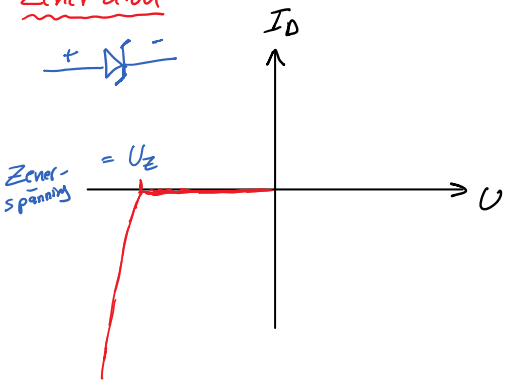
Ideal dioder



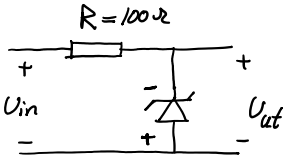


⇒

Zenerdiod



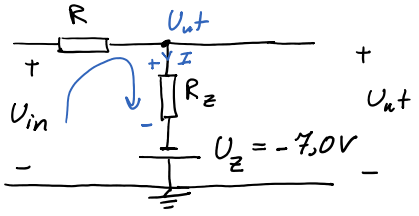
T.ex. För att få en stabiliserad likspänning på ca. 7V används följande koppling.



Zenerdioden har följande info
$U_z = 7{,}0\ V$, $R_z = 2\ \Omega$

Uppgift: Beräkna hur U_{ut} varierar om U_{in} varierar mellan 8V och 12V

⇒



Potentialvandring ger: $U_{ut} = -U_z + R_z \cdot I$

$$U_{in} - RI - R_z I + U_z = 0 \Rightarrow I = \frac{U_{in} + U_z}{R + R_z}$$

$$\Rightarrow U_{ut} = -U_z + R_z \frac{U_{in} + U_z}{R + R_z} \qquad U_z = -7{,}0\ V$$

- $U_{in} = 12V \Rightarrow U_{ut} = 7{,}10\ V$
- $U_{in} = 8V \Rightarrow U_{ut} = 7{,}02\ V$